Iniciado em	Tuesday, 18 Apr 2023, 10:05
Estado	Finalizada
Concluída em	Tuesday, 18 Apr 2023, 12:08
Tempo empregado	2 horas 2 minutos
Avaliar	**4,00** de um máximo de 10,00(**40**%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,50 de 3,00

Explique o que é polimorfismo e a sua importância na Programação Orientada a Objetos. Explique como comportamento polimórfico pode ser obtido através da interação entre tipagem dinâmica e o mecanismo de herança.

Polimorfismo possui uma grande importância na orientação a objetos. Respondendo primeiro no que se refere ao mecanismo de herança, vamos imaginar uma classe nomeada Pai e outra que é subclasse de Pai, a classe intitulada Filho, basicamente se eu quisesse aplicar uma ideia voltada a polimorfismo, eu deveria aplicar em amabs classes metodos iguais, como por exemplo, comer. A classe pai no metodo comer vamos supor que esteja printando "arroz e feijao" e o na filha o metodo comer printasse "arroz com carne". entao, basicamente, essa ideia de ter metodos iguais porem mostrando acoes diferentes, deixa o codigo mais organizado e menos redundante. ja a tipagem dinamica ocorre durante execução, ou seja, o polimorfismo será mostrado quando codigo for rodado.

Comentário:
Polimorfismo, como o próprio nome sugere, significa que uma variável ou método pode ter múltiplas formas. Isso facilita o desenvolvimento de código reusável e extensível pois permite que objetos e métodos sejam usados sem que se saiba qual exatamente é a implementação ou objeto específico sendo usado. Isto é muito útil pois permite que módulos de alto nível possam depender de abstrações e não de implementações específicas/concretas (especializações). Comportamento polimórfico pode ser obtido através da sobreescrita (*override*) de métodos por meio da especialização de classes base/pai (herança), para isso é faz necessário o uso do mecanismo de amarração dinâmica (late binding).

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Julgue a veracidade das afirmações abaixo:

I - Listas encadeadas são áreas contíguas de memória.

II - Dicionários em Python requerem que as chaves utilizadas sejam todas de um mesmo tipo.

III - É possível utilizar uma lista como chave de um dicionário em Python.

Escolha uma opção:

1. Nenhuma das afirmações está correta.
2. Apenas I e III estão corretas.
3. Apenas a III está correta.
4. Apenas II e III estão corretas.
5. Apenas a I está correta. ✗

A resposta correta é: Nenhuma das afirmações está correta.

Questão 3

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

Em programação orientada a objetos, a herança nos permite definir atributos e operações [específicos] ✗ em uma classe base, evitando a replicação de código, e posteriormente utilizar classes [derivadas] ✓, para realizar a criação de novos atributos e operações nestas novas classes. Assim, este mecanismo nos permite criar uma hierarquia de classes onde o nível mais alto apresenta um mais [alto] ✓ nível de abstração e portanto possui um [menor] ✗ grau de reusabilidade.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Julgue a veracidade das afirmações abaixo:

I. Na programação orientada a objetos sistemas são construídos através de coleções de objetos que encapsulam dados e operações que manipulam estes dados, buscando aumentar o acoplamento entre objetos e reduzir a sua coesão.

II. Na programação procedural, funções e procedimentos alteram os dados globais de um programa. Quanto maior a dependência entre tais funções e procedimentos, mais simples será sua manutenção e também a adição de novas funcionalidades.

III. Uma classe especifica as propriedades e operações comuns de um determinado grupo de objetos de um programa.

Escolha uma opção:

- 1. Apenas a III está correta. ✓
- 2. Nenhuma das afirmações está correta.
- 3. Apenas II e III estão corretas.
- 4. Apenas I e III estão corretas.
- 5. Apenas a I está correta.

A resposta correta é: Apenas a III está correta.

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

A orientação a objetos é um modelo de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos.

Com relação a conceitos de orientação a objetos, julgue as afirmações abaixo:

I - As variáveis ou métodos declarados como privados só são acessíveis a métodos da classe em que são declarados.

II - Uma instância de uma classe abstrata herda atributos e métodos de sua superclasse direta.

III - O polimorfismo permite substituir a lógica condicional múltipla (lógica switch, ou if-elif-else em Python).

Escolha uma opção:

- a. Apenas I e III estão corretas.
- b. Apenas II e III estão corretas.
- c. Apenas I e II estão corretas.
- d. Nenhuma das afirmações está correta.
- e. Apenas a I está correta. ✗
- f. Apenas a III está correta.
- g. Apenas a II está correta.

Sua resposta está incorreta.

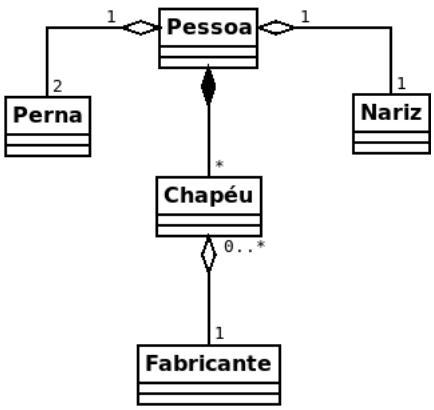
A resposta correta é: Apenas I e III estão corretas.

Questão 6

Completo

Atingiu 2,00 de 3,00

Em relação ao diagrama de classes abaixo, identifique erros, explique-os e sugira correções.



esse diagrama de classes esta muito errado, isto que, fazendo a leitura, vemos que uma PESSOA possui relação de agregação com nariz, isto não é verdade, uma pessoa é composta por um nariz, outro erro obvio que pode-se identificar é o seguinte: aparece que uma pessoa possui relacao de agregacao com duas perna, o que tambem não é verdade, assim como em nariz, entre pessoa e perna há uma relação de composição. Outro erro bem perceptivel é que o diagrama diz que pessoa é composta por chapéu, o que não é verdade, chapeu não faz parte de uma pessoa, ele é um acessorio. E tambem entre chapéu e fabricante ali ao invés de agregação poderia ser composição, afinal, se ninguem fazer(construir) um chapeu ele não existe.

Comentário:
Os três pontos principais são:

- Relação entre Chapéu e Pessoa deveria ser agregação.

- Relação entre Perna e Pessoa, e Nariz e Pessoa são de composição.Estes objetos são exclusivos de Pessoa neste Diagrama.

- A relação de agregação entre Chapéu e Fabricante está invertida. Um fabricante 'agrega' os diversos chapéus que fabrica, e não o contrário.